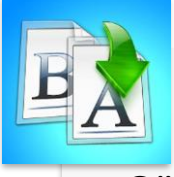


GÖRSEL İÇERİK HAZIRLAMA

İÇİNDEKİLER



- Görsel Nedir?
- Görsellerin Temel Özellikleri
- Görsel Tasarım Unsurları
- Dijital Ortamda Görseller
 - Vektör tabanlı görseller
 - Piksel tabanlı görseller
- Görsel Tasarımı
 - Kullanılan yazılımlar
 - Fireworks tanıtımı



HEDEFLER

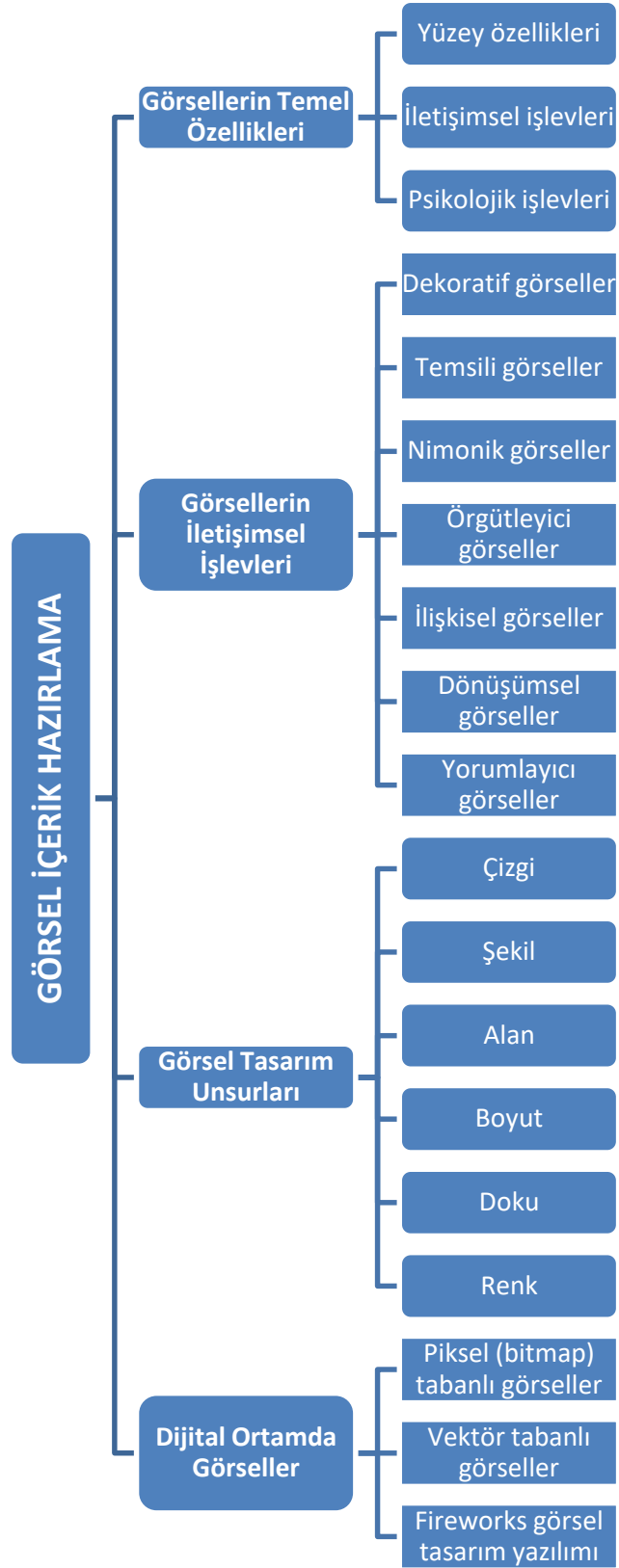
- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Görsel kavramını tanımlayabilecek,
 - Görsellerin öğrenme ve iletişimdeki önemini kavrayabilecek,
 - Görsellerin temel özelliklerini ve iletişimsel işlevlerini açıklayabilecek,
 - Görsel tasarım unsurları hakkında bilgi sahibi olabilecek,
 - Yapılarına göre dijital görselleri (vektörel, piksel) ayırt edebilecek,
 - Fireworks yazılımındaki temel görsel düzenleme işlemlerini yapabileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

MASAÜSTÜ YAYINCILIK
Dr. Öğr. Üyesi Turgay
DEMİREL

ÜNİTE
6



GİRİŞ

Öğrendiklerimizin büyük çoğunluğu, düşüncelerimiz, izlenimlerimiz ve anılarımız görsellere dayanmaktadır. Etrafımızda gördüğümüz her şey zihnimizde belirli ifade ve imgelerin oluşmasına neden olur. İletişimde görsellerin kullanımı çok eskilere dayanmaktadır. Yazının keşfinden önceki dönemlere bakıldığında görsellerin, anlatımın temel unsurlarından olduğu görülmektedir. Teun Velders’a göre görsel iletişimin geçmişi otuz bin yıl önceki mağara resimlerine kadar ulaşmaktadır.



Öğrendiklerimizin %83’ü görme, yüzde 11’i işitme, yüzde 5’i dokunma, yüzde 3,5’i koklama ve yüzde 1’i ise tatma duyuları yardımıyla gerçekleşir.

Öğrenmede görsellerin rolü önemlidir. Dale’in Yaşantı Konisi adlı modele göre öğrendiklerimizin çoğu gözlerimizin yardımıyla gerçekleşir (Yalın, 2003). Yaşantı konisinin temellerini oluşturan çalışmalara göre ise öğrendiklerimizin %83’ü görme, yüzde 11’i işitme, yüzde 5’i dokunma, yüzde 3,5’i koklama ve yüzde 1’i ise tatma duyuları yardımıyla gerçekleşir. Öte yandan zaman sabit tutulmak koşuluyla, insanlar yapıp söylediklerinin % 90’ını, söylediklerinin % 70’ini, hem işitip hem gördüklerinin yüzde 50’sini, gördüklerinin yüzde 30’unu, işittiklerinin yüzde 20’sini, dokunduklarının ise yüzde 10’unu hatırlamaktadırlar (Çilenti, 1997). Bu da görsellerin öğrenme ve iletişimde önemli unsurlar olduğunu göstermektedir.

Seferoğlu’ya (2006) göre; öğrenme ile ilgili yapılan araştırmalar, öğrenmenin çoğunun görsel betimlemeler yoluyla gerçekleştiğini göstermektedir. Bir görsel ile bazen bin kelime kadar anlam ifade edebilirsiniz. Görseller belirli bir nesne, olay ya da kavramın daha açık ve anlaşılır olarak ifade edilmesini sağlar. Böylelikle anlatılan şey ya da verilmek istenen mesajın daha kalıcı şekilde hatırlanmasına yardımcı olur. Öte yandan görseller dikkat çekici olmalarından dolayı motive edicidir. *Öğrenmede görsellerin işlevleri, soyut kavramları somutlaştırmak, dikkati toplamak, algılamayı ve hatırlamayı kolaylaştırmak, bilgileri organize etmek, öğeler arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak ve zaman tasarrufu sağlamak, olarak sıralanabilir.* Bunun yanı sıra görseller, bilgilerin zihinsel şemalarının oluşmasına yardımcı olması nedeniyle etkili bir öğrenmenin gerçekleşmesini sağlamaktadır (Heinich, Molenda, Russell, & Smaldino, 1999).

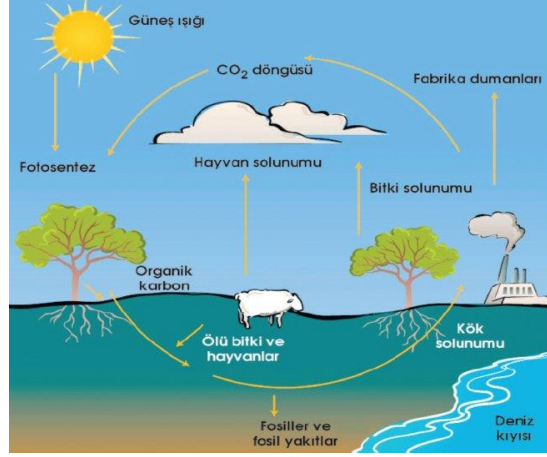


Öğrenme ile ilgili yapılan araştırmalar, öğrenmenin çoğunun görsel betimlemeler yoluyla gerçekleştiğini göstermektedir.

Şekil 6.1’deki görselde karmaşık bir süreç olan karbon döngüsü kavramı basitleştirilerek bireylerin daha kolay anlamasına ve kalıcı bir öğrenme gerçekleştirmelerine olanak sağlamaktadır (Perkmen & Öztürk, 2009). Karbon döngüsü kavramının sadece yazı ile anlatıldığını düşünün. Sadece yazıyı okumak mı yoksa aynı olayı görselden anlamak mı daha kolaydır?



Öğretimsel grafikler, “kurumların performansını artıracak şekilde öğrenmeyi ve performansı optimize etmek için tasarlanan içeriğin sembolik (iconic) ifadeleri” olarak tanımlamaktadır.



Şekil 6.1. Karbon Döngüsü-Görsel İfade (nedir.org)

Görsel Nedir?

Kelimeler ve grafikler bireylerin yeni bilgi ve beceriler edinmelerine yardımcı olan iki temel araçtır. Öğretim materyallerindeki grafikler öncelikle verilmek istenen mesaja yönelik görsel ilgi oluşturmak için kullanılmaktadır. Clark ve Lyons (2011) öğretimsel grafikleri, “*kurumların performansını artıracak şekilde öğrenmeyi ve performansı optimize etmek için tasarlanan içeriğin sembolik (iconic) ifadeleri*” olarak tanımlamaktadır. Grafikleri, statik ve dinamik grafikler olarak ikiye ayırmak mümkündür.



Örnek

- Fotoğraflar, çizimler ve modellemeler statik grafiklere örnek olarak gösterilebilirken, videolar ve animasyonlar da dinamik grafiklere örnek olarak verilebilir.

Grafik, resim, görsel ve illüstrasyon terimleri birbirinin yerine kullanılan kavramlardır. Bu ünite de bu terimler birbirinin yerine kullanılacaktır.

Görsellerin Temel Özellikleri

Görsellerin (1) nasıl göründüklerine ve nasıl yaratıldıklarına odaklanan yüzey özellikleri, (2) bilgiyi nasıl aktardıklarına odaklanan iletişimsel işlevleri (3) ve bireyin öğrenmesini nasıl kolaylaştırdığına odaklanan psikolojik işlevleri olmak üzere üç özelliğinden söz edilebilir. Bu üç özellik birbiriyle ilişkilidir. Örneğin, statik veya hareketli görseller gibi farklı yüzey özellikleri bireylerde farklı psikolojik etkileri ortaya çıkaracaktır.

Görsellerin Yüzey Özellikleri

Görsellerin yüzey özelliklerinin farklı psikolojik etkileri ortaya çıkardığına dair araştırma sonuçları bulunmaktadır. Statik görüntüler, bazı nesnelerin nasıl çalıştığını öğretmek gibi bazı öğrenme hedefleri için daha etkili olabilecekken

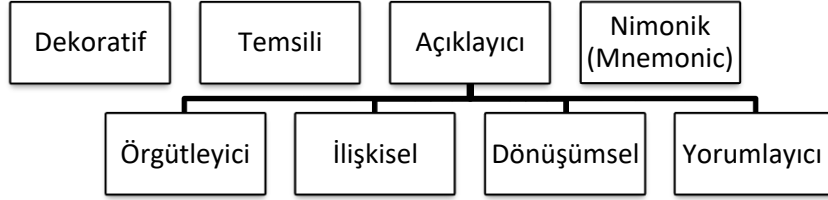


Statik görüntüler, bazı nesnelerin nasıl çalıştığını öğretmek için daha etkili olabilecekken animasyonlar, hareket gerektiren becerileri öğretmek için daha

animasyonlar, hareket gerektiren becerileri öğretmek için daha etkilidir (Mayer, Sims ve Tajika, 2005; Ayres, Marcus, Chan ve Qian, 2009).

Görsellerin İletişimsel İşlevleri

Görselleri iletişimsel işlevlerine göre sınıflandırmak üzere Lohr (2007) tarafından geliştirilen ve Carney ve Levin (2002) tarafından özetlenen taksonomi Şekil 6.2’de sunulmuştur. Bu taksonomi, sadece yüzey özelliklerine değil, iletişim işlevlerine göre görselleri planlamanıza yardımcı olacaktır (Clark ve Lyons, 2011). Bu taksonomide sınıflandırılan görsellerin iletişimsel işlevleri aşağıda açıklanmıştır:



Şekil 6.2. Görsellerin İletişimsel İşlevleri (Clark ve Lyons, 2011)

Dekoratif görseller, genellikle estetik, mizah veya motivasyonel amaçlar için kullanılmaktadır. Dekoratif görsellerin aşırı kullanımı, öğrenmeyi artırmak için gereken temel zihinsel öğrenme süreçlerini bozma riskini taşır. Bu nedenle, aşırı kullanımları önerilmemektedir.

Örnek

- Askeri bir ders kitabının kapağında bir generalin resminin bulunması dekoratif görsel kullanımına örnek olarak verilebilir.

Şekil 6.3’de dekoratif görsel örneğini görebilirsiniz.



Şekil 6.3. Dekoratif görsel

Temsili görseller, “gerçek” nesneyi sadık bir şekilde temsil eden görsellerdir. Temsili görselin amacı, içeriğin neye benzediğini gerçekçi bir şekilde göstermektir.



Dekoratif görsellerin aşırı kullanımı, öğrenmeyi artırmak için gereken temel zihinsel öğrenme süreçlerini bozma riskini taşır. Bu nedenle, aşırı kullanımları önerilmemektedir.



Temsili görselin amacı, içeriğin neye benzediğini gerçekçi bir şekilde göstermektir.



Örnek

- Bir fren sisteminin çizilmesi veya bir yazılım uygulaması ekranı temsili çizimlere örnek olarak verilebilir.

Nimonic (Belleç-Mnemonic), yani anımsatıcı görseller, bir konunun kavramlarını hatırlamaya yardımcı olur. Anımsatıcı grafikler, kavramların anlamları ile başka bir kavram arasında görsel olarak köprü kurar yani görsel bir benzetme yapar.



Örgütleyici görseller, kavramlar arasındaki niteliksel ilişkileri göstermek için kullanılır.



Örnek

- Bir kelimenin anlamını hatırlatmak için kullanılan bir görsel Nimonic (Mnemonic) kullanımına örnektir.

Örgütleyici görseller, kavramlar arasındaki niteliksel ilişkileri göstermek için kullanılır. Genellikle ağaç, şema veya düğüm ve bağlantılardan oluşan bilgi haritaları şeklinde oluşturulur. Şekil 6.2’de verilen kavram ağacı örgütleyici görsellere örnek olarak verilebilir.

İlişkisel görseller, iki veya daha fazla değişken arasındaki nicel ilişkileri göstermek için kullanılır. Pasta grafikler, çizgi grafikler ve çubuk grafikler ilişkisel görsel kullanımına örnek olarak verilebilir. Şekil 6.4’de ilişkisel görsel örneklerini görebilirsiniz.



Şekil 6.4 İlişkisel görsel örnekleri



İlişkisel görseller, iki veya daha fazla değişken arasındaki nicel ilişkileri göstermek için kullanılır.

Dönüşümsel görseller, zaman içindeki veya uzayda meydana gelen dönüşümleri anlatır. Dönüşümsel görsellerin yaygın bir kullanımı, prosedürel bir görevi yerine getirmek için gereken adımların öğretilmesidir. Şekil 6.5’de tırtılın kelebeğe dönüşüm sürecini anlatan bir dönüşümsel görsel örneğini görebilirsiniz.



Şekil 6.5 Kelebeğin Dönüşümünü Anlatan Dönüşümsel Görsel Örneği

Yorumlayıcı görseller, bireylerin görünmez, soyut veya her ikisi de olan olayları veya süreçleri anlamalarına yardımcı olur. Bir teori, ilke veya sebep-sonuç ilişkisini örneklemek için kullanılmaktadır. Şekil 6.6'da kanın kalpte nasıl dolaştığını gösteren çizim biçimindeki yorumlayıcı bir görseli göstermektedir.

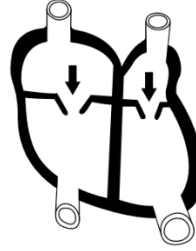


Örnek

- Bir cihazın şematik diyagramı, moleküler hareketlerin animasyonu yorumlayıcı görsellere örnek olarak verilebilir.



Etkili iletişim kurmanın yanı sıra görselleriniz, psikolojik öğrenme süreçlerini de desteklemelidir.



Şekil 6.6 Kan Dolaşımını Anlatan Yorumlayıcı Görsel Örneği (Clark ve Lyons, 2011)

Görsellerin Psikolojik işlevleri

Etkili iletişim kurmanın yanı sıra görselleriniz, psikolojik öğrenme süreçlerini de desteklemelidir. Bu süreçleri bozan görsellerin öğrenmeyi zayıflattığını ortaya çıkmıştır.



Örnek

- Örneğin, Harp ve Mayer (1998), dersle ilgili olan ancak öğrenme hedefine yabancı olan görselleri ve metni eklemenin öğrenmeyi azalttığını bulmuşlardır.



Görsel tasarım öğelerinin doğru kullanılması etkili bir görsel iletişim için çok önemlidir.

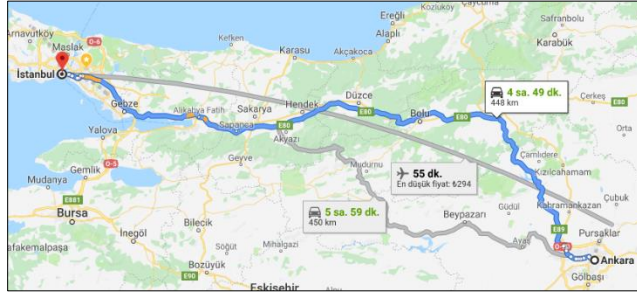
Görsel Tasarım Unsurları

Verilmek istenen mesajın hedef kitleye etkili şekilde ulaşabilmesi için üzerinde durulması gerek aşamalardan biri görsel tasarımıdır. Görsel tasarım

öğelerinin doğru kullanılması etkili bir görsel iletişim için çok önemlidir. Görsel tasarım unsurları *çizgi, şekil, alan, boyut, doku ve renkten* oluşur.

Çizgi

Görsel tasarım unsurları içerisinde en sık kullanılan unsurlardan biri çizgidir. *Çizgiler dikkati bir noktaya çekmek için, fikir kavram veya basamakları ayırt etmek için, yön ve hareket göstermek için veya nesneleri hızlıca görselleştirmek için kullanılabilir.* Yatay çizgiler derinlik sakinlik hareketsizlik izlenimi verirken, dikey çizgiler güç ve kuvvet izlenimi verir. Şekil 6.7’de yön ve hareket gösteren bir çizgi kullanımını görebilirsiniz.



Şekil 6.7. Ankara – İstanbul arası izlenecek yolu gösteren çizgi kullanımı (Google Maps)

Şekil

Şekil, bir yüzey üzerine çizilen iki boyutlu görsellerdir. Bunu silüet olarak da ifade etmek mümkündür (bk. Şekil 6.8.). Şekiller detaylı olmayan kavramların ifade edilmesinde kullanılabilir. Basit şekiller karmaşık şekillere göre daha kolay anlaşılır. Bir görselde birbirinden farklı türde şekillerin kullanımı doğru değildir.



Şekil 6.8. Örnek silüetler

Alan

Görsel materyalin anlaşılabilir olması açısından alan kullanımı son derece önemlidir. Dolu ve boş alanların dağılımı görseller kadar önemlidir. *Sayfanın tamamı şekil ya da metinlerle doldurulmamalı okuyucunun içeriği daha rahat takip edebilmesi için boş alanlara yer verilmelidir.*

Boyut

Görseller hedef kitlenin kolay algılayabileceği boyutta olmalıdır. Farklı yerlerde kullanılan bir görselin boyutu her yerde aynı olmalıdır. Farklı nesneler bir arada gösterilirken asıl boyutlarına göre oranlanmalıdır. *Bir nesne diğer nesneler ile birlikte kullanıldığında boyut açısından bir anlam ifade eder.*



Görsel tasarım unsurları içerisinde en sık kullanılan unsurlardan biri çizgidir.



Basit şekiller karmaşık şekillere göre daha kolay anlaşılır.



Sayfanın tamamı şekil ya da metinlerle doldurulmamalı okuyucunun içeriği daha rahat takip edebilmesi için boş alanlara yer



Örnek

- Örneğin, Şekil 6.9'daki görselde ağacın parmaklar arasında durması; ağacın minyatür olduğu ya da ağacı tutanın dev olduğu hissini vermektedir.



Şekil 6.9. Görsel Tasarımda Boyut Kullanımı

Doku

Doku üç boyutlu nesne ve materyallerin dokunma duyusu ile hissedilebilecek yüzey özelliğidir. Dikkatleri nesneye çekmek ve gerçekçiliği artırmak için kullanılır. Görsel materyali gören kişinin hissetmesini de sağlar. Şekil 6.10'da doku kullanımı ile hem görselin daha gerçekçi görünmesi hem de zemin algısının oluşturulması sağlanmıştır.



Şekil 6.10. Görsel Tasarımda Doku Kullanımı

Renk

Renk, etkili kullanıldığında görsel materyalin işlevselliğini artıran önemli bir unsurdur. Yanlış renk tercihleri görsel materyalin kalitesini azaltmakta, özellikle okunabilirlik açısından sorunlara yol açmaktadır. Materyallerde renk kullanımı konusunda tasarımcılara yardımcı olan bir takım araçlar bulunmaktadır. Görselleri tasarlarken renk seçiminde Adobe firması tarafından <https://color.adobe.com/tr/create> adresinde sunulan renk seçimi hizmetini tasarımcılar kullanabilir.

Dijital Ortamda Görseller

Bilgisayar ortamında çalışılan grafiklerin 2 formatından söz edilebilir. Bunlar; piksel tabanlı görseller ve vektör tabanlı görsellerdir. Dijital ortamda



Doku, dikkatleri nesneye çekmek ve gerçekçiliği artırmak için kullanılır. Görsel materyali gören kişinin hissetmesini de sağlar.



Yanlış renk tercihleri görsel materyalin kalitesini azaltmakta, özellikle okunabilirlik açısından sorunlara yol açmaktadır.



Bilgisayar ortamında çalışılan grafiklerin 2 formatından söz edilebilir. Bunlar; piksel tabanlı görseller ve vektör tabanlı görsellerdir.



Piksel grafikler, piksel adı verilen noktaların birleşmesiyle ve renklendirilmesiyle oluşturulmaktadır.

görsellerle çalışanlar için bu 2 grafik formatı arasındaki farkın anlaşılması önemlidir. Çünkü bu 2 görsel formatının dijital ortamda düzenlenmesi ve işlenmesi arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bir benzetme ile anlatmak gerekirse bir resim ya boyayarak ya da çizerek oluşturulur. Burada boyama işlemi piksel grafikleri çizme işlemi ise vektörel grafikleri örneklemektedir. Piksel tabanlı ve vektörel tabanlı grafikler aşağıda daha ayrıntılı şekilde açıklanmaktadır.

Piksel (Bitmap) tabanlı görseller

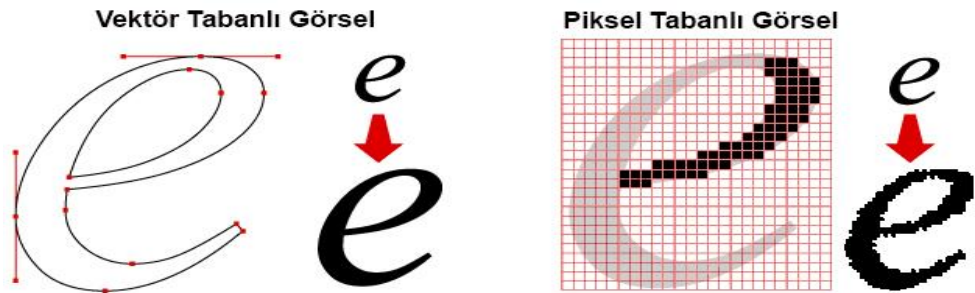
Piksel grafikler, piksel adı verilen noktaların birleşmesiyle ve renklendirilmesiyle oluşturulmaktadır. Her bir piksel farklı renkler alabilmekte ve tüm piksellerin birleşimi resmi oluşturmaktadır. Pikseller alt alta veya yan yana bulunmaktadır. *Çözünürlük, piksel tabanlı görsellerde resim kalitesi veya detayının bir ölçümünü ifade etmektedir.* Piksel tabanlı bir görsel yeniden ölçeklendirildiğinde ve boyutlandırıldığında kalitesi ve netliği bozulabilmektedir. Piksel tabanlı görsellerin oluşturulması ve düzenlenmesi için farklı yazılımlar kullanılmaktadır. Piksel tabanlı grafikleri oluşturmak ve düzenlemek için Adobe Photoshop, Corel PaintShop Pro ve bir açık kaynaklı ve ücretsiz bir program olan Gimp yaygın olarak kullanılmaktadır.

Vektör tabanlı görseller

Vektörel grafikler, eğriler ve çizgilerin kullanılmasıyla matematiksel ifadelerle oluşturulmaktadır. Bu grafik türü çözünürlükten bağımsızdır. Vektör tabanlı grafiklerin matematiksel ifadelerle oluşturulması nedeniyle yeniden ölçeklendirildiğinde ve boyutlandırıldığında herhangi bir bozulmaya ya da detay kaybına uğramamaktadır. Vektörel grafiklerde yapı geçişi ya da renk geçişi söz konusu değildir. Dolgu rengi (fill color) adı verilen tek renk hâkimdir. Dış tarafta yer alan ve dolguyu çevreleyen çizgiler ise kontur (stroke) olarak isimlendirilmektedir. Kontur ve dolgu ayrı ayrı olarak renklendirilebilmektedir.

Vektör tabanlı görseller farklı bilgisayar yazılımları ile oluşturulup düzenlenebilmektedir. Adobe Illustrator ve Corel Draw bu yazılımlardan en yaygın olarak kullanılanlardır. Adobe Fireworks CS6 hem piksel hem de vektör tabanlı grafik işlemede, özellikle web grafiklerini oluşturmak ve düzenlemek için kullanılabilecek bir yazılımdır.

Piksel tabanlı görsel ile vektör tabanlı görsel arasındaki fark Şekil 6.11’de görülmektedir.



Şekil 6.11. Vektör ve piksel grafik örnekleri (Kaynak: <https://signalizenj.wordpress.com/>)

Vektör tabanlı görsellerin avantajları ve dezavantajları

Vektörel grafikler yeniden boyutlandırıldığında kalite kaybına uğramaması nedeniyle farklı boyutlarda üretilmesi gereken çalışmalarda kullanılmak için uygundur.



Vektör grafikler piksel grafiklere göre dosya boyutu olarak daha küçüktür.



Örnek

- Bir vektör grafik küçük bir boyutta oluşturulduktan sonra istenilirse bir poster boyutunda büyütülüp kullanılabilir.

Vektör grafikler piksel grafiklere göre dosya boyutu olarak daha küçüktür. Öte yandan vektör grafikler oluşturulduktan sonra kolay bir şekilde piksel grafiklere dönüştürülebilmektedir. Vektör grafiklerin bir olumsuz yanı ise bu grafik türü ile fotoğraf kalitesinde üretim yapılamamasıdır. Ayrıca vektörel grafikler piksel grafiklere dönüştürülerek web ortamında kullanılabilir.

Piksel tabanlı görsellerin avantajları ve dezavantajları

Piksel grafiklerdeki her bir piksel milyonlarca farklı değer alabilmektedir. *Piksel grafiklerde her bir piksel üzerine değişiklikler yapılabilmektedir. Bu yüzden rötuş ve düzenleme işlemleri rahatlıkla yapılabilmektedir.* Piksel grafiklerin dezavantajları ise; boyutu büyütüldüğünde grafikte bozulmalar olması, boyutu küçültüldüğünde piksel kaybı nedeniyle orijinal görüntünün kaybedilmesi, vektörel grafiklere göre dosya boyutu olarak daha büyük olması durumları sıralanabilir.

GÖRSEL TASARIMI

Görsel Tasarımda Kullanılan Yazılımlar

Görsel oluşturmak ve düzenlemek için Adobe Photoshop, Pixlr, Adobe Illustrator, Gimp ya da Picasa gibi yazılımlar kullanılmaktadır. Bu yazılımların birçoğu ücretli iken Picasa ve Gimp ücretsiz olanlarıdır. Pixlr ise çevrimiçi olarak kullanılabilen yazılımlardandır. Bu yazılımlar temel olarak aynı mantıkta (seçme, kırpma, hizalama ya da ölçeklendirme) çalışmakla birlikte bazıları daha ileri düzey ve daha ayrıntılı işlemleri yapabilmektedir (Örneğin, Photoshop). Kısacası, temel işlemleri aşağı yukarı aynı olmasından dolayı bu üniteye öğreneceğiniz birçok özelliği diğer yazılımlarda da kullanmanız mümkündür.

Adobe Fireworks yazılımının tanıtımı ve temel bileşenler

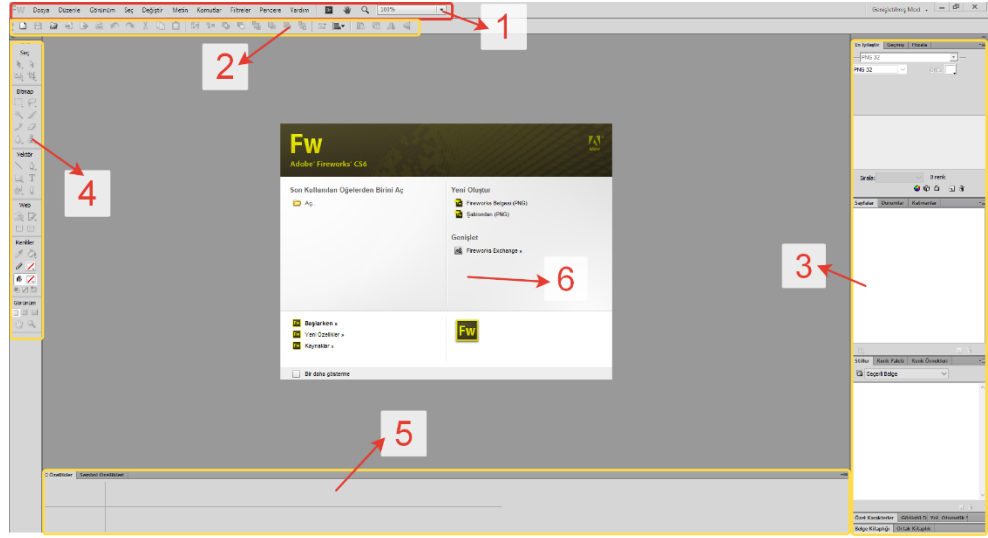
Adobe Fireworks hem piksel hem de vektör tabanlı grafik işlemede, özellikle web grafiklerini oluşturmak ve düzenlemek için kullanılacak bir yazılımdır. Ücretli olan bu yazılım, 30 günlük ücretsiz deneme sürümü ile test edilebilmektedir. Adobe Fireworks yazılımının son sürümü olan Creative Clouds (CC) <http://www.adobe.com/tr/products/fireworks.html> adresinden ulaşılabilmektedir. Deneme sürümünü indirerek bu üniteye anlatılan uygulamaları



Adobe Fireworks hem piksel hem de vektör tabanlı grafik işlemede, özellikle web grafiklerini oluşturmak ve düzenlemek için kullanılabilecek bir yazılımdır.

yapabilirsiniz. Bu ünitedeki uygulamalar Adobe Fireworks CS6 yazılımı üzerinden ekran görüntüleri kullanılarak anlatılacaktır.

Adobe Fireworks CS6 yazılımı açıldığında Şekil 6.12'deki gibi bir ekran karşımıza çıkmaktadır. Bu ekranın üst kısmında Uygulama Bölmesi (Application Bar), onun hemen altında Temel Araç Çubuğu (Main Toolbar), sağ kısımda Panel Bölmesi (Panel Dock), sol kısımda Araçlar Paneli (Tools Panel), ve en alt kısımda ise Özellikler Paneli (Properties Panel) yer almaktadır. Orta kısımda bulunan Tuval bölgesi ise çalışma alanı olarak kullanılmaktadır.



Şekil 6.12. Fireworks CS6 açılış ekranı



Temel Araç Çubuğu (Main Toolbar)
kaydetme, yeni dosya oluşturma, geri alma, kopyalama ve yapıştırma gibi temel işlevleri barındırır.



Araçlar Paneli (Tools Panel) Adobe Fireworks'ta sıklıkla kullanılan panellerin başında gelmektedir.

- **Uygulama Bölmesi (Application Bar):** Dosya, seç, değiştir, düzenle, metin gibi temel menüler yer almaktadır.
- **Temel Araç Çubuğu (Main Toolbar):** Bu bölümde, kaydetme, yeni dosya oluşturma, geri alma, kopyalama ve yapıştırma gibi temel işlevleri barındırır.
- **Panel Bölmesi (Panel Dock):** Bu bölme vasıtasıyla seçilen nesnelerin özelliklerini değiştirilebilmektedir. Paneller taşınabilmekte ve istenilen şekilde gruplanabilmektedir.
- **Araçlar Paneli (Tools Panel):** Adobe Fireworks'ta sıklıkla kullanılan panellerin başında gelmektedir. Seç, Bitmap, Vektör, Web, Renkler ve Görünüm olmak üzere altı kısımdan oluşmaktadır. Seçme (Select) bölümünde yer alan araçlar vasıtasıyla seçme, kesme ve nesneleri boyutlandırma gibi işlemler yapılabilmektedir. Pointer, temel seçim aracıdır. Bitmap bölümündeki araçlarla piksel tabanlı görseller oluşturulup düzenlenebilir. Vektör bölümündeki araçlarla ise vektörel nesneler oluşturulup düzenlenebilir. Web bölümünde ise Hotspot ve Slice gibi 2 önemli araç yer almaktadır. Slice aracı ile etkileşimli görsel efektler oluşturulabilirken (örneğin, fare imleci ile gelindiğinde şeklin değişmesi gibi), Hotspot aracı ile etkileşim (örneğin, bağlantı verme) oluşturulabilmektedir. Renk bölümünde ise sahne ya da nesnelerin renk ayarlarının yapılabileceği araçlar bulunmaktadır. Görünüm (View)



Çalışma Alanı (Tuval)
nesnelerin yerleştirildiği
ve nesneler üzerinde
değişikliklerin yapıldığı
alandır.

bölmesinde ise görünüm ayarlarının yapıldığı araçlar yer almaktadır (örneğin, tam ekran, ekranı büyütüp küçültme gibi).

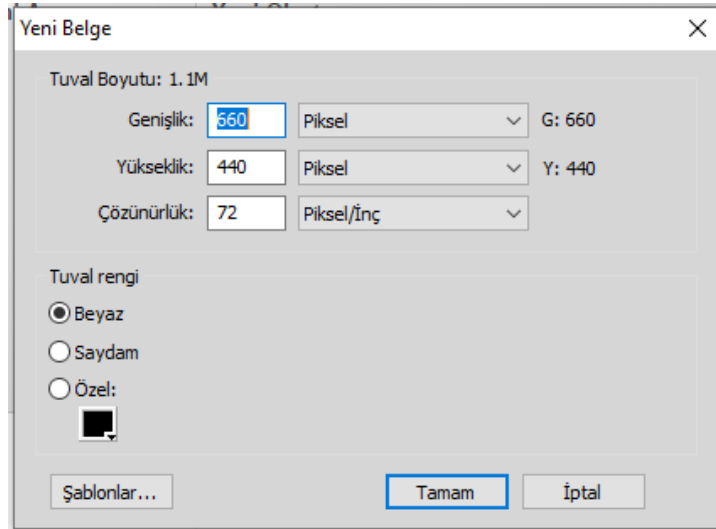
- **Özellikler Paneli (Properties Panel):** Bu panel bağlamsal bir paneldir. Yani bu panelin içeriği o anda Tuvalde yapılan işleme ve seçilen nesneye göre değişmektedir. Örneğin, Tuval’de vektör tabanlı bir nesne seçili olduğunda panelde yer alan ayarlar bu nesneye göre değişirken, bitmap tabanlı bir nesne seçili olduğunda ise panelde bu nesneyle ilgili özellikler yer almaktadır.
- **Çalışma Alanı (Tuval):** Tuval, nesnelerin yerleştirildiği ve nesneler üzerinde değişikliklerin yapıldığı alandır. Yeni bir belge açıldığında Şekil 6.12’de gösterilen 6 numaralı kısımda Tuval alanı görülmektedir.

Fireworks yazılımı ile görsel hazırlama

Yeni dosya açma

Adobe Fireworks yazılımını çalıştırdıktan sonra yeni bir çalışma dosyası oluşturmak için;

- Temel Araç Çubuğu bölümünden yeni butonuna tıklayın.
- Karşınıza Şekil 6.13’deki yeni belge penceresi gelecektir.
- Buradan çalışma alanınızın yani Tuval’in genişlik, yükseklik ve çözünürlüklerinin yanı sıra rengini de ayarlayabilirsiniz. Web ortamında kullanılan çözünürlük 72 piksel / inç olduğu için varsayılan olarak bu değer gelmektedir.



Şekil 6.13. Yeni belge penceresi

Tuval ayarlarını yapma

Yeni belge açtıktan sonra, Tuval’in özelliklerini değiştirmek için;

- Tuval’e bir kez tıkladıktan sonra alt kısımda yer alan özellikler bölümünden Tuval Boyutu butonuna tıklayarak Tuval’in boyutunu ayarlayabilirsiniz.

- Görüntü boyutu butonuna tıklayarak baskı görünümü ile ilgili ayarları yapabilirsiniz.
- Tuval Sığdır butonuna tıklayarak Tuval'in tuvalde yer alan nesnelerin boyutuna göre ayarlanmasını sağlayabilirsiniz.

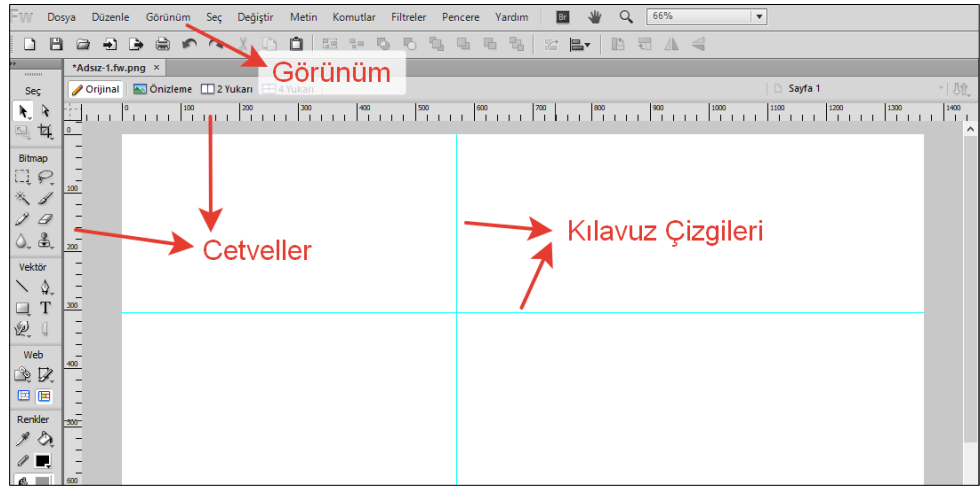
Cetvel ve Kılavuz çizgileri ile çalışmak

Adobe Fireworks ortamında daha hassas çalışmalar yapabilmek için cetvel ve kılavuz çizgilerini kullanabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken;

- Uygulama bölmesi kısmında yer alan **Görünüm** menüsüne tıklayınız,
- Açılan menüden **Cetveller** seçeneğine tıklayarak çalışma alanında cetvellerin görünmesini sağlayabilirsiniz (bk. Şekil 6.14).



Adobe Fireworks ortamında daha hassas çalışmalar yapabilmek için cetvel ve kılavuz çizgilerini kullanabilirsiniz.



Şekil 6.14. Tuval ayarları ve Cetvel görünümü

Kılavuz çizgilerini göstermek için ise;

- Üst ya da sağ kısımda yer alan cetvelin üstüne farenin imlecini getiriniz,
- Farenin imleci cetvelin üstündeyken farenin sol tuşuna basılı tutarak Tuval'e doğru sürükleyiniz,
- Hayali kılavuz çizgileri çalışma alanında belirecek,
- Bu çizgileri tekrar kaldırmak için görünüm menüsünden, **Kılavuzları Göster** seçeneğini seçebilir ya da seçmiş olduğunuz kılavuz çizgisini cetvel üzerine sürükleyip bırakabilirsiniz.

Dosya türleri

Adobe Fireworks yazılımında proje dosyaları PNG formatındadır. Bu dosya formatı içerisinde renk özellikleri, katmanlar ve diğer özellikler olmak üzere ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. Bu nedenle PNG formatındaki dosyaların boyutları diğer dosya formatlarına göre (JPEG, GIF vb.) daha büyüktür. Bu format ile kaydettiğiniz dosyaları yeniden açtığınızda değişiklik yapmaya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Bu dosya formatı içerisinde hem vektörel hem de bitmap (piksel) nesneleri barındırabilmektedir.

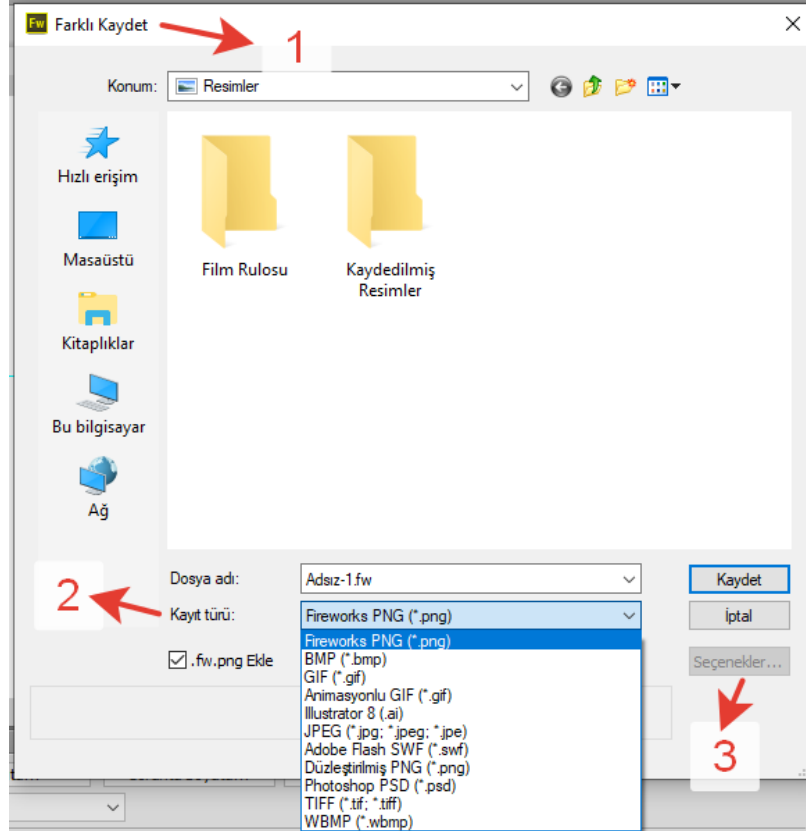


Fireworks yazılımında proje dosyaları PNG formatındadır.

Farklı Dosya Türlerinde Kayıt (bk. Şekil 6.15)

Çalıştığınız bir dosyayı farklı türlerde kayıt etmek için;

- Dosya menüsünden, *Farklı Kaydet* seçeneğine tıklayınız,
- Ardından gelen *Farklı Kaydet* ekranında, *Kayıt Türü* kısmında istediğiniz formatı seçip kaydedebilirsiniz,
- *Seçenekler* kısmına tıklayarak ilgili dosya türüne yönelik ayarlamalar yapabilirsiniz.



Şekil 6.15. Farklı dosya türlerinde kaydetme ekranı

Adobe Fireworks yazılımı öncelikli olarak vektörel tabanlı çizimler için geliştirilmiş olmasına rağmen bitmap (piksel) tabanlı görseller için de çeşitli araçları bulunmaktadır. Bitmap piksellerden oluşan bir resim türüdür. Fotoğraflar bitmap türü nesnelerdir. İçerisinde birkaç renk barındıran çizimler veya logolar ise genellikle vektör tabanlı görsellerdir.

Seçme araçları

Seçme araçları her resim işleme yazılımında bulunan araçlardır ve çalışma mantığı tümünde aynıdır. Seçme araçları, Seçim Çerçevesi Aracı (Marquee Tool), Kement Aracı (Lasso Tool) ve Sihirli Değnek Aracı (Magic Wand) olmak üzere temel olarak 3 araçtan oluşmaktadır. Seçim çerçevesi aracının dikdörtgen ve oval olmak üzere 2 çeşidi bulunmaktadır. Kement aracı ise, normal ve çokgen kement aracı olmak üzere 2 çeşittir. Her bir seçim aracının kendine göre özellikleri bulunmakla



Seçilmek istenen bölgenin benzer renklere veya renk tonlarına sahip olduğu durumda, en uygun seçme aracı sihirli değnek aracıdır.



Kement aracı, genellikle düzgün olmayan şekiller üzerinde seçim yapmak amacıyla kullanılmaktadır.

birlikte yapmak istediğiniz işleme göre en uygun aracı seçmelisiniz. Bunun için her bir aracı tek tek incelemekte yarar vardır.

Seçim Çerçevesi Aracı: Düzgün şekilli alanların seçiminde kullanılır. Seçmek istediğiniz alanın biçimine göre dikdörtgen veya oval seçim aracını kullanabilirsiniz. Seçim yaparken dikdörtgen veya oval seçim aracının aynı oranda büyüüp küçülmesini istiyorsanız bu işlemi yaparken **SHIFT** tuşunu basılı tutmalısınız.



Bireysel Etkinlik

- Dikdörtgen ya da oval seçim aracını bir de ALT tuşuna basılı tutarak deneyiniz. Ne tür bir değişiklik farkettiler?

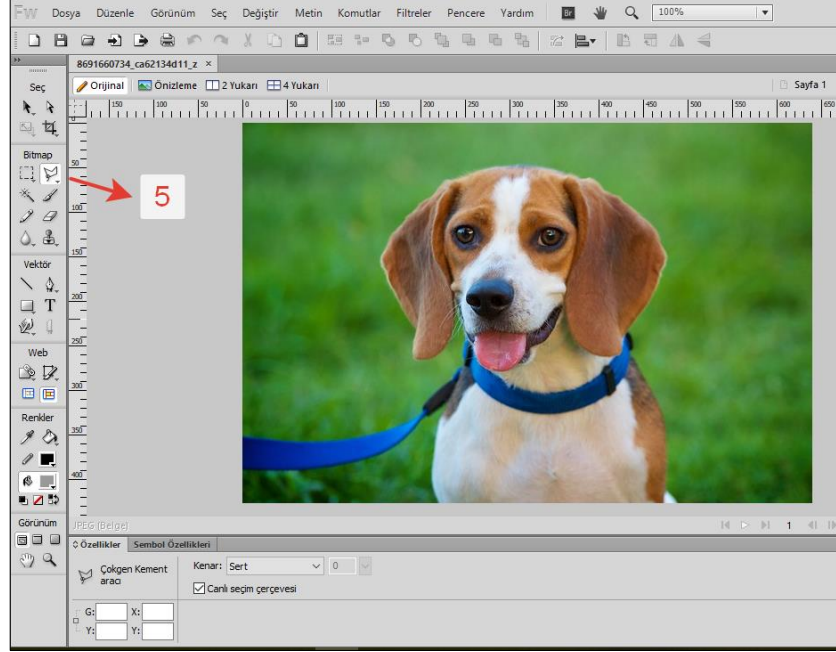
Kement aracı: Normal ve çokgen kement olmak üzere 2 çeşit kement aracı vardır. Bu araçlar genellikle düzgün olmayan şekiller üzerinde seçim yapmak amacıyla kullanılmaktadır. Normal kement aracı ile seçim yapmak için farelin sol tuşu basılı tutularak seçilmek istenen bölge taranır. Çokgen kement aracı ile seçim yapmak için ise seçmek istediğiniz bölgenin kenarlarına tıklayarak noktalar oluşturulur ve seçilmek istenen alan çevreleninceye kadar tıklamalar devam eder. Seçimi tamamlamak için ilk başlangıç noktasına tıklanabileceği gibi, çalışma alanına çift tıklayarak da seçim işlemi sonlandırılabilir.

Sihirli Değnek Aracı: Seçilmek istenen bölgenin benzer renklere veya renk tonlarına sahip olduğu durumda, en uygun seçme aracı sihirli değnek aracıdır. Sihirli değnek aracı pikselleri rengine göre seçmektedir. Sihirli değnek aracı ile seçim yapmak için seçmek istenilen alanın farelin sol tuşu ile tıklanması gerekmektedir. Bu araç renklerin birbirine yakınlığına göre seçme işlemi yaptığı için, Özellikler panelinden bu aracın tolerans ayarları değiştirilerek seçim yapılabilir.

Çokgen Kement Aracını kullanarak bir seçim yapmak

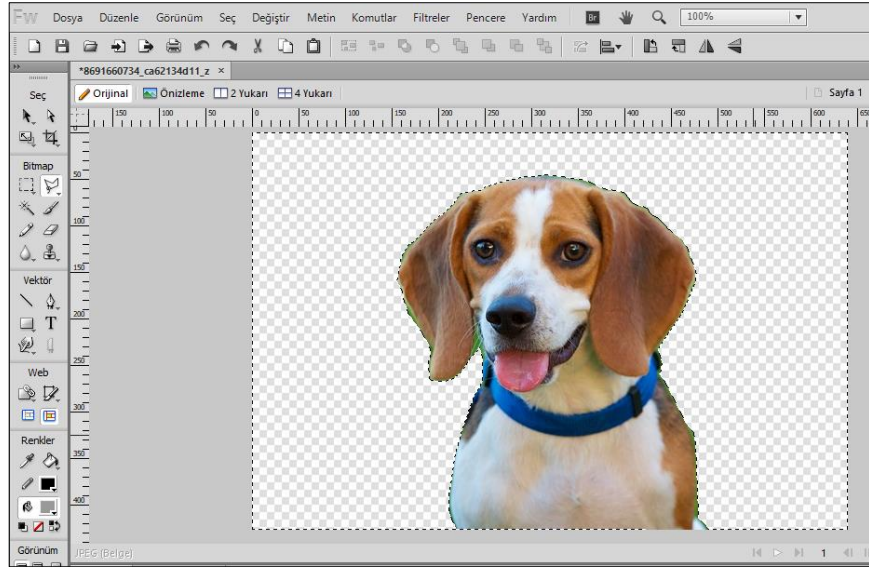
- İnternet tarayıcınızın adres çubuğuna <https://www.flickr.com/> yazınız.
- Gelen sayfadan arama çubuğuna “dog” yazın ve Sol üst köşede bulunan “Any Licence” bölümünden “All Creative Commons” seçeneğini seçerek klavyeden enter tuşuna basınız.
- Ekranı gelen köpek resimleri arasından Şekil 6.16’de yer alan köpek resmini bulup, dosyayı indiriniz. Eğer köpek resmini bulamazsanız, benzer bir köpek resmi üzerinde de çalışabilirsiniz.
- İndirdiğiniz dosyanın bulunduğu konumu açıp, resmin üzerine sağ tıklayarak resmi Adobe Fireworks yazılımında açınız. Aynı işlemi Fireworks yazılımını açıp, **Dosya>İçe aktar** yoluyla da yapabilirsiniz.

- Araçlar bölümünden Çokgen Kement aracını alınız.
- Köpeği arka plandan ayıracak şekilde seçmeye başlayınız.
- Çokgen Kement aracını kullanırken dikkat etmeniz gereken husus, kıvrımlı yerlerde farenin sol tuşu ile kıvrımlı noktaya tıklamanızdır.



Şekil 6.16. Çokgen kement aracı ile seçim yapma ekranı

- Seçime ilk başladığınız noktaya geldiğinizde seçiminiz tamamlanacaktır.
- Köpek resmini kaldırımdan ayıracak şekilde seçtiğinizden emin olduktan sonra klavyeden **CTRL+SHIFT+I** tuşlarına basınız. Bu işlem **Seç>Tersini Seç** yoluyla da yapılabilir.
- Bu yolla köpeğin dışındaki alanı seçmiş olacaksınız.
- Alt kısımda yer alan özellikler panelindeki Kenar seçeneğinden Geçiş Yumuşatma seçeneğini seçiniz ve değerini 10 olarak ayarlayınız.
- Klavyeden DELETE tuşuna basınız.
- Gördüğünüz gibi köpeğin etrafındaki manzara ortadan kalkmış oldu (bk. Şekil 6.17.).



Şekil 6.17. Çokgen kement aracı ile seçim yapma ekranı



Bilgisayardaki 2 nokta arasındaki renk ve kalınlığı değiştirilebilen yola vektör adı verilmektedir.

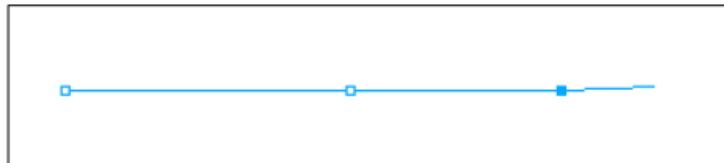


Bireysel Etkinlik

- Siz de, köpeğin dışındaki alan seçili iken renkler bölümünde yer alan boya kova aracı ile köpeğin dışındaki alanı istediğiniz bir renge boyayınız. Ardından sihirli değnek aracı ile seçimi tekrar yapınız. Seçimin ne kadar kolay olduğunu siz de göreceksiniz

Vektör Tabanlı Grafikler İle Çalışma

Matematiksel formülleri kullanarak yapılan bilgisayar çizimlerine *vektörel çizim* denir. *Bilgisayardaki 2 nokta arasındaki renk ve kalınlığı değiştirilebilen yola vektör adı verilmektedir.* Araçlar panelindeki vektör bölümünde vektör çizimine ve düzenlenmesine olanak sağlayan çeşitli araçlar bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi ise *kalem (PenTool) aracıdır.* Bir vektörel grafiği çizerken bilinmesi gereken bazı hususlar vardır. Şekil 6.18’te bir yolun ekran alıntısı bulunmaktadır. Bu yolda 3 nokta görülmektedir. Bu noktalardan ikisinin içi açık iken üçüncüsünün kapalıdır. Kapalı olan nokta en son eklenen noktayı temsil etmektedir. Başlangıç noktasına yeniden gelip tıklandığında yol kapanmış olur ve Fireworks yolun bittiğini ve yeni bir yola başlanılabileceğini göstermek için Şekil 6.19’da gösterilen X şeklini alır. Bu noktalara yeni noktalar eklenebilir, yoldan kaldırılabilir veya bu noktalara tıklayarak eğim verilebilir.



Şekil 6.18. Yol

Şekilde 6.19’de vektörel bir çizim yaparken imlecin görünümüne göre ne anlama geldiği görülmektedir.

Capslock açıkken			Capslock açıkken		
	×	Yeni bir yol çizmeye hazır		○	Yolun kapandığını gösterir
	+	Yola bir nokta eklemek için hazır		+	Yol çizmeye devam
	-	Yoldan bir nokta çıkarmak için hazır		+△	Yol üzerindeki bir noktaya tıklandığında noktayı eğip-bükme için
	+ /	Açık bir yolun sonunda olduğunu ve yola devam edileceğini gösteren imleç işareti		+△	Yol üzerindeki bir noktaya alt tuşu ile tıklandığında noktayı tek taraflı eğip-bükme için

Şekil 6.19. imlecin görünümüne göre anlamları



Bireysel Etkinlik

- Yol mantığını anlamak için Kalem aracını alarak sizler de serbest çizimler yapabilirsiniz.

Metni Yola Ekleme

Yazmış olduğunuz bir metni, istediğiniz bir yola ekleyebilirsiniz. Bunun için:

- Boş bir sayfa açınız
- Araçlar Panelinden vektör bölmesinden *Metin aracını* seçiniz ve Tuvale bir kez tıklayınız.
- Metin eklemeniz için açılan alana “Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi Bölümü” yazınız.
- Bu kez vektör bölmesinden *Elips* aracını seçin ve Shift tuşuna basılı tutarak Şekil 6.20’deki gibi bir yuvarlak çizin.



Şekil 6.20. Metin ve Elips aracı ile çizilen yuvarlak

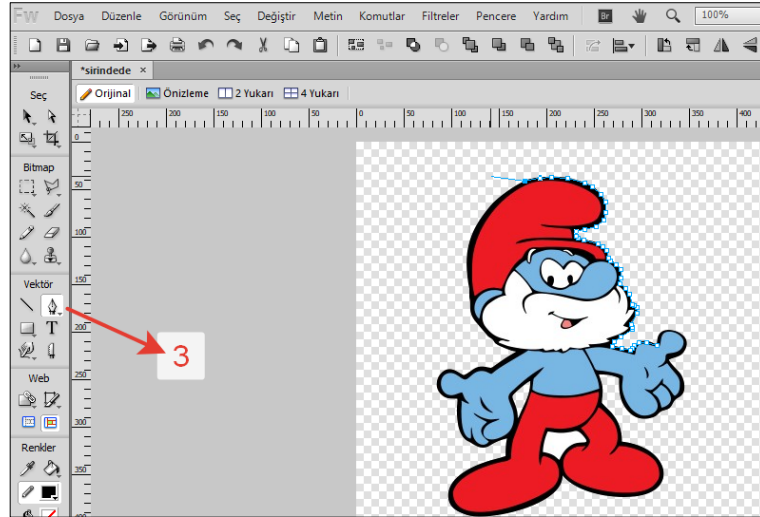
- Metin ve yuvarlağı Shift tuşuna basılı tutarak seçiniz.
- Metin menüsünden *Yola Metin Ekle* seçeneğini seçiniz.
- Seç bölgesinden *Ölçek* aracını seçerek yazı üste gelene kadar döndürünüz.
- Şekil 6.21’de görüldüğü gibi metin vektörel şeklin etrafına eklenmiş oldu.



Şekil 6.21. Metnin vektörel şeklin etrafına eklenmesi

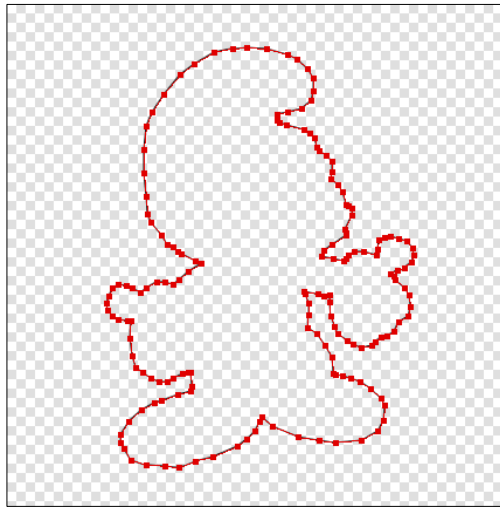
Kendi şeklinizi çizin

- Google’a “Şirinler” yazın ve arkası beyaz ya da transparan olan bir Şirinler resmi indiriniz.
- İndirdiğiniz resmi Fireworks yazılımı ile açınız.
- Araçlar panelinde Vektör bölgesindeki *Kalem Aracını (PenTool)* seçiniz.
- Şirinler resminin istediğiniz yerinden tıpkı Çokgen Kement aracında yapmış olduğunuz seçim gibi resmin etrafında yol oluşturunuz (bk. Şekil 6.22).



Şekil 6.22. Resmin etrafına yol oluşturma

- İlk tıkladığınız noktaya gelince imleç şeklini alacaktır. Son kez tıklayın ve yolu kapatın.
- Şirinler resmini silince ekranda Şekil 6.23'daki gibi vektörel bir görüntü oluşacaktır. Artık elinizde sizin oluşturduğunuz vektörel bir nesneniz var, bu nesneyi istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz.



Şekil 6.23. Resimden elde edilen vektörel nesne



Özet

- Öğrendiklerimizin %83'ü görme, yüzde 11'i işitme, yüzde 5'i dokunma, yüzde 3,5'i koklama ve yüzde 1'i ise tatma duyuları yardımıyla gerçekleşir.
- Öğrenme ile ilgili yapılan araştırmalar, öğrenmenin çoğunun görsel betimlemeler yoluyla gerçekleştiğini göstermektedir.
- Öğrenmede görsellerin işlevleri, soyut kavramları somutlaştırmak, dikkati toplamak, algılamayı ve hatırlamayı kolaylaştırmak, bilgileri organize etmek, öğeler arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak ve zaman tasarrufu sağlamak, olarak sıralanabilir.
- Öğretimsel grafikler, "kurumların performansını artıracak şekilde öğrenmeyi ve performansı optimize etmek için tasarlanan içeriğin sembolik (iconic) ifadeleri" olarak tanımlanmaktadır.
- Statik görüntüler, bazı nesnelerin nasıl çalıştığını öğretmek gibi bazı öğrenme hedefleri için daha etkili olabilecekken animasyonlar, hareket gerektiren becerileri öğretmek için daha etkilidir.
- Dekoratif görseller, genellikle estetik, mizah veya motivasyonel amaçlar için kullanılmaktadır.
- Dekoratif görsellerin aşırı kullanımı, öğrenmeyi artırmak için gereken temel zihinsel öğrenme süreçlerini bozma riskini taşır. Bu nedenle, aşırı kullanımları önerilmemektedir.
- Temsili görseller, "gerçek" nesneyi sadık bir şekilde temsil eden görsellerdir.
- Temsili görselin amacı, içeriğin neye benzediğini gerçekçi bir şekilde göstermektir.
- Nimonik (Mnemonic-Belleç), yani anımsatıcı görseller, bir konunun kavramlarını hatırlamaya yardımcı olur.
- Örgütleyici görseller, kavramlar arasındaki niteliksel ilişkileri göstermek için kullanılır. Genellikle ağaç, şema veya düğüm ve bağlantılardan oluşan bilgi haritaları şeklinde oluşturulur.
- İlişkisel görseller, iki veya daha fazla değişken arasındaki nicel ilişkileri göstermek için kullanılır.
- Dönüşümsel görseller, zaman içindeki veya uzayda meydana gelen dönüşümleri anlatır.
- Yorumlayıcı görseller, bireylerin görünmez, soyut veya her ikisi de olan olayları veya süreçleri anlamalarına yardımcı olur.
- Etkili iletişim kurmanın yanı sıra görselleriniz, psikolojik öğrenme süreçlerini de desteklemelidir.
- Görsel tasarım öğelerinin doğru kullanılması etkili bir görsel iletişim için çok önemlidir. Görsel tasarım unsurları çizgi, şekil, alan, boyut, doku ve renkten oluşur.
- Görsel tasarım unsurları içerisinde en sık kullanılan unsurlardan biri çizgidir.
- Şekil, bir yüzey üzerine çizilen iki boyutlu görsellerdir. Basit şekiller karmaşık şekillere göre daha kolay anlaşılır.
- Görsel materyalin anlaşılabilir olması açısından alan kullanımı son derece önemlidir. Dolu ve boş alanların dağılımı görseller kadar önemlidir.
- Görseller hedef kitlenin kolay algılayabileceği boyutta olmalıdır. Farklı yerlerde kullanılan bir görselin boyutu her yerde aynı olmalıdır.



Özet (devamı)

- Doku, dikkatleri nesneye çekmek ve gerçekçiliği artırmak için kullanılır. Görsel materyali gören kişinin hissetmesini de sağlar.
- Renk, etkili kullanıldığında görsel materyalin işlevselliğini artıran önemli bir unsurdur.
- Bilgisayar ortamında çalışılan grafiklerin 2 formatından söz edilebilir. Bunlar; piksel tabanlı görseller ve vektör tabanlı görsellerdir.
- Piksel grafikler, piksel adı verilen noktaların birleşmesiyle ve renklendirilmesiyle oluşturulmaktadır.
- Çözünürlük, piksel tabanlı görsellerde resim kalitesi veya detayının bir ölçümünü ifade etmektedir.
- Vektörel grafikler, eğriler ve çizgilerin kullanılmasıyla matematiksel ifadelerle oluşturulmaktadır. Bu grafik türü çözünürlükten bağımsızdır.
- Vektör tabanlı grafikler, yeniden ölçeklendirildiğinde ve boyutlandırıldığında herhangi bir bozulmaya ya da detay kaybına uğramamaktadır.
- Piksel grafiklerde her bir piksel üzerine değişiklikler yapılabilir. Bu yüzden rötuş ve düzenleme işlemleri rahatlıkla yapılabilir.
- Vektörel grafikler yeniden boyutlandırıldığında kalite kaybına uğramaması nedeniyle farklı boyutlarda üretilmesi gereken çalışmalarda kullanılmak için uygundur.
- Görsel oluşturmak ve düzenlemek için Adobe Photoshop, Pxlr, Adobe Illustrator, Gimp ya da Picasa gibi yazılımlar kullanılmaktadır. Bu yazılımların birçoğu ücretli iken Picasa ve Gimp ücretsiz olanlardır. Pxlr ise çevrimiçi olarak kullanılabilen yazılımlardandır.
- Adobe Fireworks hem vektörel hem de piksel tabanlı görselleri işleme yeteneğine sahip, özellikle web grafikleri için kullanılabilecek bir yazılımdır.
- Adobe Fireworks yazılımında proje dosyaları PNG formatındadır. Bu dosya formatı içerisinde renk özellikleri, katmanlar ve diğer özellikler olmak üzere ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır.
- Bitmap piksellerden oluşan bir resim türüdür. Fotoğraflar bitmap türü nesnelerdir.
- İçerisinde birkaç renk barındıran çizimler veya logolar ise genellikle vektör tabanlı görsellerdir.
- Adobe Fireworks yazılımında Araçlar panelindeki vektör bölümünde vektör çizimine ve düzenlenmesine olanak sağlayan çeşitli araçlar bulunmaktadır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. İnsanlar aşağıdaki eylemlerden hangisi ya da hangileriyle öğrendiklerini en çok hatırlar?
 - a) Yapıp söylediklerini
 - b) Söylediklerini
 - c) Hem işitip hem gördüklerini
 - d) Gördüklerini
 - e) Dokunduklarını
2. “Görseller belirli bir nesne, olay ya da kavramın daha açık ve anlaşılır olarak ifade edilmesini sağlar.” ifadesi görsellerin en çok hangi özelliğine vurgu yapmaktadır?
 - a) Hatırlamayı kolaylaştırmak
 - b) Bilgileri organize etmek
 - c) Soyut kavramları somutlaştırmak
 - d) Dikkati toplamak
 - e) Zaman tasarrufu sağlamak
3. Görsellerin temel özelliklerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
 - a) Dinamik görüntüler, bazı nesnelerin nasıl çalıştığını öğretmek için uygundur.
 - b) Videolar ve animasyonlar statik görsellerdir.
 - c) Görseller verilmek istenen mesaja yönelik görsel ilgi oluşturur.
 - d) Statik ve dinamik görseller aynı psikolojik etkiler oluşturabilir.
 - e) Hareket gerektiren becerileri öğretmek için statik görseller daha etkilidir.
4. Genellikle ağaç, şema veya düğüm ve bağlantılardan oluşan bilgi haritaları şeklinde oluşturulan görsel türü aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) İlişkisel görseller
 - b) Örgütleyici görseller
 - c) Nimonik görseller
 - d) Temsili görseller
 - e) Dönüşümsel görseller

5. Dikkati bir noktaya çekmek için, fikir kavram ya da basamakları ayırt etmek için, yön ve hareket göstermek için veya nesneleri hızlıca görselleştirmek için kullanılan görsel tasarım unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Çizgi
 - b) Şekil
 - c) Boyut
 - d) Renk
 - e) Alan
6. Görsel materyali gören kişinin hissetmesini ve görselin daha gerçekçi görünmesini sağlayan görsel tasarım unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Boyut
 - b) Alan
 - c) Renk
 - d) Doku
 - e) Çizgi
7. Piksel tabanlı grafiklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 - a) Noktalardan meydana gelir.
 - b) Her piksel farklı bir renk alabilir.
 - c) Yeniden boyutlandırıldığında çözünürlük resim kalitesi bozulur.
 - d) Adobe Illustrator en yaygın kullanılan piksel tabanlı grafik yazılımıdır.
 - e) Pikseller alt alta ve yan yana bulunurlar.
8. Aşağıdakilerden hangisi seçme işleminde kullanılan bir araç değildir?
 - a) Kement Aracı
 - b) Sihirli Değnek Aracı
 - c) Dikdörtgen Seçim Çerçevesi Aracı
 - d) Oval Seçim Çerçevesi Aracı
 - e) Boya Kovası Aracı
9. Aşağıdaki seçme araçlarından hangisi renge duyarlı seçim yapar?
 - a) Kement Aracı
 - b) Sihirli Değnek Aracı
 - c) Çokgen Kement Aracı
 - d) Seçim Çerçevesi Aracı
 - e) Lastik Damgası Aracı

10. Fireworks yazılımında  imleci ne anlama gelmektedir?

- a) Yol çizmeye devam
- b) Yolun kapandığını gösterir
- c) Yola bir nokta ekle
- d) Yoldan bir nokta çıkar
- e) Yolu temizle

Cevap Anahtarı

1.a, 2.c, 3.c, 4.b, 5.a, 6.d, 7.d, 8.e, 9.b, 10.b

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Ayres, P., Marcus, N., Chan, C., & Qian, N. (2009). Learning hand manipulative tasks: When instructional animations are superior to equivalent static representations. *Computers in Human Behavior*, 25 , 348 – 353.
- Clark, R. C., & Lyons, C. (2011). *Graphics for learning: Proven guidelines for planning, designing, and evaluating visuals in training materials* (2nd Edition). San Francisco: John Wiley & Sons.
- Çilenti, K. (1997). *Eğitim Teknolojisi ve öğretim*. Ankara: Gül yayınevi.
- Google. (tarih yok). Ağustos 3, 2019 tarihinde Google Maps: <http://maps.google.com> adresinden alındı
- Gülbahar, Y. (2012). Öğretim Araç ve Gereçleri. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, ss. 85-126. (Editör: Selvi, K.) Ankara: Anı Yay.
- Heinich, R., Molenda, M., Russell, J. D., & Smaldino, S. E. (1999). *Instructional media and technologies for learning* (6th ed.). New York: McMillan.
- İnkaya, O. (2010). *Photoshop CS5*. İstanbul: KODLAB
- Mayer, R.E., Sims, V.K, & Tajika, H. (1995). A comparison of how textbooks teach mathematical problem solving in Japan and the United States. *American Educational Research Journal*, 32, 443 – 460.
- Perkmen, S., & Öztürk, A. (2009). *Multimedya ve görsel tasarım: Profil*.
- Pettersson, R. (2009). Visual literacy and message design. *TechTrends*, 53(2), 38.
- Seferoğlu, S. S. (2006). *Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı*. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
- Team, Adobe Creative. *Adobe Fireworks CS6 Classroom in a Book*. Adobe Press, 2012.
- Yalın, H. İ. (2003). *Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme*. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
- (tarih yok). Ağustos 3, 2019 tarihinde Adobe Color: <https://color.adobe.com/tr/create> adresinden alındı.
- (tarih yok). Ağustos 3, 2019 tarihinde: <http://madde-donguleri.nedir.org/> adresinden alındı.
- (tarih yok). Ağustos 3, 2019 tarihinde: <https://signalizenj.wordpress.com/> adresinden alındı.